TÀI LIỆU KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI & KẾ HOẠCH KINH DOANH V2

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI & PHÂN QUYỀN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TRỌ

Định vị: "Chốt sổ 20–60 phòng trong vài phút qua Zalo, gạch nợ đúng thứ tự FIFO, không phải dò sao kê"

PHÂN KHÚC MỤC TIÊU	MÔ HÌNH TRIỂN KHAI	MỤC TIÊU 12 THÁNG	CẬP NHẬT LẦN CUỐI
Chủ trọ 20–60 phòng (2–3 khu)	**Web SaaS + Mobile PWA + Zalo**	**60–100 chủ trọ (11–18 triệu/tháng)**	**20/10/2026 (Bản v2)**

PHẦN 1 Cơ chế Triển khai, Cấp Tài khoản & Phân quyền Người dùng

Hệ thống được thiết kế theo lộ trình chuyển đổi mượt mà từ **Giai đoạn Demo / Cá nhân (Google Sheets)** sang **Giai đoạn Thương mại SaaS nhiều chủ trọ (Supabase PostgreSQL + Auth)**.

Giai đoạn 1: Bản Demo & Nội bộ (Hiện tại) — Đang chạy

- **Lưu trữ:** Trình duyệt (`localStorage`) đồng bộ 2 chiều với Google Sheets (7 bảng tính).
- **Cơ chế cấp quyền:** Dùng khóa bí mật `SYNC_TOKEN` tạo từ menu 🏠 **Quản lý phòng trọ** → 🔧 **Tạo / xem mã đồng bộ** trên Google Sheets.
- **Bảo mật API:** Toàn bộ hàm nội bộ trong `Code.gs` đã khóa private (`_`), chặn gọi trái phép từ bên ngoài.
- **Cách giao cho khách lẻ:** Nhân bản (*Make a copy*) file Google Sheets riêng cho từng chủ trọ hoặc dùng để demo trực tiếp.

Giai đoạn 2: Bản Thương mại SaaS (Từ T11/2026) — Trọng tâm P0 & P1

- **Hạ tầng:** Cơ sở dữ liệu **Supabase PostgreSQL** (region Singapore) + **Supabase Auth**.
- **Cấp tài khoản:** Chủ trọ tự đăng ký / đăng nhập bằng **Google (1 chạm)** hoặc **Email & Mật khẩu**.
- **Cách ly dữ liệu tuyệt đối:** Áp dụng **Row Level Security (RLS)** theo `owner_id` — tài khoản A tuyệt đối không thể đọc/sửa dữ liệu của tài khoản B.
- **Hỗ trợ ban đầu:** Nhập liệu hộ từ file Excel/ảnh sổ của chủ trọ bằng script quản trị viên trong 24h.

Mô hình Phân quyền 3 Cấp độ (Role-Based Access Control)

1. Chủ trọ (Owner) — Toàn quyền

- Quản lý tất cả cơ sở / khu trọ (`properties`).
- Xem **Báo cáo lợi nhuận**, dòng tiền, quỹ tiền mặt & ngân hàng.
- Chỉnh bảng giá phòng hàng loạt, cấu hình đơn giá điện/nước, tài khoản ngân hàng nhận VietQR.
- Tải toàn bộ dữ liệu ra Excel (`.xlsx`) hoặc xóa sạch tài khoản (tuân thủ Luật BVDLCN).

2. Quản lý / Người nhà (Staff) — Giới hạn (P1 #6)

- Chủ trọ cấp tài khoản phụ theo khu trọ được giao.
- **Được phép:** Ghi chỉ số điện nước, phát hành hóa đơn, gửi phiếu Zalo, xác nhận thu tiền, thêm/sửa khách thuê.
- **Bị chặn:** Không xem được Báo cáo lợi nhuận tổng, không đổi được STK ngân hàng nhận tiền, không xóa được cơ sở.

3. Người thuê phòng (Tenant) — Không cần tài khoản

- **Không bắt tải app hay đăng nhập.**
- Mỗi hóa đơn sinh 1 **Link bảo mật (Token ngẫu nhiên)** gửi qua Zalo.
- Mở trực tiếp trong Zalo để xem đúng hóa đơn phòng mình (ẩn CCCD), quét **VietQR** và bấm nút **"Tôi đã chuyển"**.
- Chủ trọ nhận thông báo và bấm **Xác nhận 1 chạm** để gạch nợ FIFO.

PHẦN 2 Hiện trạng Sản phẩm & Hạ tầng Kỹ thuật (20/10/2026)

Phân hệ	Tính năng đã hoàn thiện & Kiểm thử E2E	Điểm mạnh bán hàng
Tổng quan & Lịch	Tỷ lệ lấp đầy, thu hôm nay, lợi nhuận, việc cần làm, lịch ghi điện nước / hạn thu / sắp hết hạn hợp đồng.	Nhìn ngay phòng nào nợ, hợp đồng nào sắp hết hạn.
Quản lý Phòng (Nhiều khu)	Sơ đồ phòng theo tầng, lọc riêng từng cơ sở, chỉnh giá phòng lẻ hoặc hàng loạt đồng bộ sang hợp đồng & hóa đơn nháp.	Rất hợp mùa tăng giá phòng sau Tết cho chủ nhiều khu.
Khách thuê, Xe & Hợp đồng	Quản lý khách đại diện/ở cùng, CCCD, biển số xe, xuất tờ khai lưu trú **CT01**; tự tính tiền phòng kỳ đầu theo số ngày ở thực tế (prorate).	Chuẩn bị sẵn tờ khai cư trú, không tính nhầm kỳ đầu.
Hóa đơn & VietQR Zalo	Ghi điện nước hàng loạt (chặn nhập số mới < số cũ), phiếu báo VietQR tự trừ phần trả trước, mẫu tin nhắn Zalo kèm nút Chia sẻ nhanh.	Chốt sổ 30 phòng chỉ trong vài phút trên điện thoại.
Tài chính & Gạch nợ FIFO	Sổ thu chi, quỹ tiền mặt/chuyển khoản, theo dõi tiền cọc, quyết toán hoàn cọc, **thu nợ tự động gạch từ hóa đơn cũ đến mới (FIFO)**.	Khách trả thiếu hay trả gộp nhiều tháng không bao giờ nhầm.

Đường dẫn triển khai thực tế đang hoạt động (100% miễn phí hạ tầng ban đầu):

- **Web App Quản trị (Desktop):** `https://hienphuong99.github.io/phongtro/`
- **Giao diện Mobile PWA (Chủ trọ dùng trên điện thoại):** `https://hienphuong99.github.io/phongtro/?mode=mobile`
- **Google Sheets Database (7 trang tính):** `https://docs.google.com/spreadsheets/d/19mgIN7Xki9-FR9zb6cMwy9WMB78Gy4I1BJna7qvNB5g/edit`

PHẦN 3 Chân dung Khách hàng, Bảng giá & Bài toán Tài chính

Chân dung Khách hàng Mục tiêu — 20–60 phòng

- **Độ tuổi & Công việc:** 30–45 tuổi, quản lý 20–60 phòng hoặc 2–3 khu trọ gia đình, vẫn đang đi làm hành chính hoặc kinh doanh riêng.
- **Nỗi đau lớn nhất:** Mất nửa ngày đến 1 ngày đầu tháng để tính điện nước, gửi Zalo từng phòng và dò sao kê ngân hàng; dễ nhầm khi khách trả lẻ/trả gộp.
- **Rào cản cần tháo gỡ:** Ngại nhập liệu từ đầu (→ mình nhập hộ bằng script) và sợ lộ doanh thu (→ cam kết xuất/xóa dữ liệu bất cứ lúc nào).

So sánh Đối thủ & Định vị — Giá bằng 1/3 MONA

- **MONA House:** 490k–890k/tháng (20–50 phòng) — Mạnh nhưng quá đắt với chủ nhà trọ bình dân.
- **SmartOS:** 360k–1,5 triệu/tháng — Thiên về CHDV cao cấp, nhiều tính năng thừa.
- **Quản Lý Trọ / Room Easy:** Rẻ hoặc miễn phí ≤15 phòng nhưng gửi Zalo thủ công, thiếu gạch nợ FIFO thông minh.
- **Định vị của mình:** 149k–249k/tháng, chuyên sâu chốt sổ nhanh + gạch nợ FIFO + xác nhận chuyển khoản 1 chạm.

Bảng giá Gói cước & Phân quyền theo Gói

Gói cước	Mức giá	Giới hạn quy mô	Quyền lợi & Phân quyền đi kèm
Miễn phí	**0đ**	≤ 10 phòng, 1 khu trọ	Tính năng cơ bản, 1 tài khoản chủ trọ, không có tài khoản phụ, không có SePay.
Tiêu chuẩn Chủ lực	**149.000đ / tháng** (1,49 triệu / năm)	≤ 30 phòng, tối đa 3 khu	Đầy đủ tính năng P1: Trang hóa đơn Zalo cho khách, xác nhận chuyển khoản 1 chạm, gạch nợ FIFO, công cụ tính lại giá điện.
Chuyên nghiệp	**249.000đ / tháng** (2,49 triệu / năm)	≤ 60 phòng, không giới hạn khu	Toàn bộ gói Tiêu chuẩn + **Cấp tài khoản phụ cho quản lý/người nhà** + Kết nối SePay OAuth tự động.
Doanh nghiệp	**Từ 399.000đ / tháng**	Trên 60 phòng	Theo thỏa thuận, hỗ trợ ưu tiên và tùy chỉnh biểu mẫu hợp đồng riêng.
Dịch vụ Nhập liệu hộ	**Miễn phí 30 khách đầu** (Sau đó 300k–500k/lần)	Mọi gói trả phí	Chủ trọ chỉ cần chụp ảnh sổ tay hoặc gửi file Excel qua Zalo, nhận ngay tài khoản đã lên đủ phòng và hợp đồng.

Chi phí Vận hành Cố định & Điểm Hòa vốn

Tổng chi phí cố định khi vận hành thật: ~1,7 – 3,7 triệu đồng/tháng (Supabase Pro ~650k/tháng + Tên miền/Email ~50k/tháng + Marketing 1–3 triệu/tháng; Hosting Web và Xác nhận 1 chạm tốn 0đ; SePay do chủ trọ dùng gói Free 50 giao dịch hoặc tự trả).
👉 **Điểm hòa vốn tiền mặt: Chỉ cần 10 – 20 khách hàng trả phí** (doanh thu trung bình ~180.000đ/khách/tháng).

PHẦN 4 Lộ trình Phát triển Kỹ thuật (P0 → P1 → P2)

Giai đoạn	Hạng mục Kỹ thuật	Chi tiết Triển khai	Thời gian
P0: Nền tảng SaaS Tháng 11/2026	**1. Supabase Auth + RLS**	Thiết kế bảng Postgres, đăng nhập Google/Email, bật Row Level Security theo `owner_id` và viết test kiểm chứng A không đọc được B.	1,5 – 2 tuần
	2. Đồng bộ Cloud	Chuyển đọc/ghi từ `localStorage` sang Supabase, có trạng thái chờ và chống mất dữ liệu khi mạng yếu.	1 – 1,5 tuần
	3. Thời gian thực & Kỳ	Gỡ ngày gắn cứng của bản demo, tự động sinh kỳ hóa đơn theo tháng hiện tại. (Bộ unit test tính tiền `billing.ts` đã xong 100%).	2 – 3 ngày
	4. Script nhập liệu hộ	Công cụ CLI chạy trên máy quản trị để đẩy nhanh dữ liệu Excel/sổ tay của khách Beta vào thẳng tài khoản Supabase của họ.	2 ngày
P1: Tự động hóa thu tiền & Phân quyền T12/2026 – T3/2027	**1. Trang hóa đơn Zalo + Xác nhận 1 chạm**	Link hóa đơn mở trong Zalo (ẩn CCCD), khách quét VietQR và bấm *"Tôi đã chuyển"*. Chủ trọ đối chiếu biến động số dư và bấm xác nhận 1 chạm để gạch nợ FIFO.	Tháng 12/2026
	2. Tự sửa/hủy hóa đơn	Cho phép chủ trọ tự chỉnh lại chỉ số điện nước, hủy hoặc phát hành lại phiếu để giảm tải hỗ trợ ngày mùng 1–5.	Tháng 12/2026
	3. Công cụ cơ cấu giá điện & Chủ quyền dữ liệu	Tính lại giá điện đúng trần quy định + tách phí dịch vụ; nút xuất toàn bộ dữ liệu ra Excel (`.xlsx`) và xóa sạch dữ liệu.	Tháng 01/2027
	4. Tài khoản phụ & Tổng quan nhiều khu	Cấp tài khoản nhân viên/người nhà (chỉ ghi số & thu tiền, ẩn lợi nhuận); màn hình tổng hợp tất cả khu trọ.	Tháng 03/2027
	5. SePay OAuth 2.0	Kết nối tự động báo có ngân hàng cho chủ trọ có nhu cầu (khuyên dùng STK riêng nhận tiền trọ để miễn phí ≤50 giao dịch/tháng).	Tháng 03–04/2027
P2: Mở rộng Từ T4/2027	**Tiện ích nâng cao**	Chỉ làm khi đã có >40 khách trả phí: Đăng tin phòng trống nhanh, nhắc nợ tự động qua Zalo ZNS, OCR đọc số đồng hồ điện nước.	Quý 2–3/2027

PHẦN 5 Lộ trình Triển khai 12 Tháng & Mục tiêu Doanh thu (10/2026 – 10/2027)

Tháng	Khách trả phí	Doanh thu định kỳ (MRR)	Trọng tâm Triển khai & Điều kiện kiểm chứng
10/2026	0 (Phỏng vấn)	0đ	Đổi `SYNC_TOKEN`, phỏng vấn 15 chủ trọ (20–60 phòng). **Điều kiện qua P0:** ≥8 cuộc phỏng vấn và ≥3 chủ trọ đồng ý gửi sổ dùng thử Beta.
11/2026	0 (Làm P0)	0đ	Hoàn tất Supabase Auth + RLS + nhập liệu hộ cho 3–5 chủ trọ Beta trước ngày đóng băng code 25/11. Đăng ký Hộ kinh doanh.
12/2026	0 (3–5 Beta)	0đ	Chạy kỳ thu tiền Beta 1 (01–10/12). Phát triển Trang hóa đơn Zalo + nút "Tôi đã chuyển" + Tự sửa hóa đơn trước 25/12.
01/2027	5–10 Beta (≥3 mua gói năm)	Bán trước gói năm (~3,6 – 5 triệu)	Chạy kỳ thu tiền Beta 2 với xác nhận 1 chạm (mục tiêu ≥80% gạch nợ 1 chạm). Ra mắt công cụ tính lại giá điện trước Tết.
02/2027	**10 khách**	**~1,8 triệu/tháng**	Mở bán chính thức sau Tết (đúng mùa chuyển trọ và điều chỉnh giá thuê đầu năm).
03/2027	**20 khách**	**~3,6 triệu/tháng**	Ra mắt **Tài khoản phụ cho quản lý/người nhà** và Tổng quan nhiều khu. Khởi động chương trình giới thiệu tặng 1 tháng. *(Đạt điểm hòa vốn).*
04/2027	**28 khách**	**~5,0 triệu/tháng**	Tích hợp SePay OAuth. Thử nghiệm quảng cáo ngân sách nhỏ (2–3 triệu) nếu tỷ lệ chuyển đổi từ dùng thử ≥20%.
05/2027	**35 khách**	**~6,3 triệu/tháng**	Triển khai tính năng P2 theo nhu cầu thực tế của khách hàng hiện hữu.
06/2027	**42 khách**	**~7,6 triệu/tháng**	Chuẩn bị mùa sinh viên trả phòng: tính năng quyết toán trả phòng hàng loạt & xuất mẫu đăng tin phòng trống.
07/2027	**50 khách**	**~9,0 triệu/tháng**	Cập nhật quy định pháp lý giữa năm; chiến dịch "Lấp phòng trống trước mùa nhập học".
08/2027	**62 khách**	**~11,0 triệu/tháng**	Chiến dịch cao điểm mùa tân sinh viên nhập học, đẩy mạnh kênh giới thiệu truyền miệng giữa các chủ trọ.
09–10/2027	**60 – 100 khách**	**11 – 18 triệu/tháng**	Tỷ lệ hủy <3%/tháng. Cân nhắc thuê cộng tác viên hỗ trợ bán thời gian vào ngày mùng 1–5 hàng tháng.

Quy tắc Vận hành & Hỗ trợ Khách hàng Cao điểm (Mùng 1 – Mùng 5 hàng tháng)

- **Đóng băng code (Code Freeze):** Tuyệt đối không phát hành tính năng mới từ ngày 25 cuối tháng đến mùng 5 đầu tháng sau.
- **Tự phục vụ (Self-service):** Cho phép chủ trọ tự sửa chỉ số, hủy hóa đơn nhầm và gửi lại phiếu kèm video hướng dẫn 1 phút.
- **Giới hạn tăng trưởng an toàn:** Tối đa 10 khách Beta đến tháng 1/2027, tối đa 40–50 khách đến tháng 6/2027 để đảm bảo chất lượng hỗ trợ.
- **Cam kết phản hồi (SLA):** Xử lý trong 2 giờ với lỗi chặn thu tiền; 24 giờ với câu hỏi thông thường qua nhóm Zalo hỗ trợ.

PHẦN 6 Checklist 6 Việc Cần Chủ Dự Án Thực Hiện Ngay

#	Hạng mục cần quyết định / thao tác	Hướng dẫn thực hiện cụ thể	Mốc hoàn thành
1	**Đổi mã bí mật `SYNC_TOKEN` trên Google Sheets**	Vào Apps Script → *Project Settings* → *Script Properties* xóa khóa cũ → Mở Google Sheets bấm menu 🏠 **Quản lý phòng trọ** → 🔧 **Tạo / xem mã đồng bộ** → Dán vào mục Cài đặt trên Web App.	Làm ngay
2	**Phỏng vấn 15 chủ trọ (20–60 phòng)**	Lọc SĐT chủ trọ có từ 2 địa chỉ hoặc nhà 4–5 tầng trên hội nhóm/Chợ Tốt. Gửi clip 15s demo gạch nợ FIFO & chỉnh giá hàng loạt, xin cuộc gọi 15 phút buổi tối.	Trước 31/10/2026
3	**Khởi tạo Project Supabase**	Tạo project Supabase (region Singapore `ap-southeast-1`), lưu `SUPABASE_URL` và `SUPABASE_ANON_KEY` vào `.env.local` để sẵn sàng dựng bảng và đăng nhập.	Trước 01/11/2026
4	**Chốt Tên thương hiệu & Mua tên miền**	Chọn tên riêng dễ đăng ký nhãn hiệu (vd: *TroNhanh*, *SoTro*, *AnTamTro*…), tra cứu trên Cục SHTT (`ipvietnam.gov.vn`) và mua tên miền `.vn` / `.com`.	Tháng 11/2026
5	**Hỏi Kế toán thuế về NĐ 141/2026**	Xác nhận ngưỡng miễn thuế (500 triệu hay 1 tỷ/năm) và cách tách khoản thu hộ điện/nước trên phiếu thu để không bị cộng vào doanh thu tính thuế 10%.	Tháng 11/2026
6	**Liên hệ SePay / Casso về OAuth 2.0**	Hỏi điều kiện cấp `client_id` OAuth cho phần mềm nhiều chủ nhà và cách tính 50 giao dịch miễn phí/tháng (chỉ đếm tiền vào hay cả tiền ra).	Tháng 11/2026